$$\times 2021\text{ 年橘子的数量}$$

2022 年的实际 GDP 是

$$\text{实际 GDP}=2020\text{ 年苹果的价格}\times 2022\text{ 年苹果的数量}+2020\text{ 年橘子的价格}\\ \times 2022\text{ 年橘子的数量}$$

注意，2020 年的价格被用来计算所有这三年的实际 GDP。由于价格是不变的，不同年份实际 GDP 的任何变动必然反映了产品和服务生产量的变动。由于一个社会向其成员提供经济上的满足的能力最终取决于所生产的产品与服务的数量，实际 GDP 比名义 GDP 提供了一个更好的经济福利衡量指标。

## GDP 平减指数

利用名义 GDP 和实际 GDP，我们可以计算第三个统计指标：GDP 平减指数。**GDP 平减指数**（GDP deflator），又称 GDP 的隐性价格平减指数，定义为名义 GDP 与实际 GDP 的比率：

$$\text{GDP 平减指数}=\frac{\text{名义 GDP}}{\text{实际 GDP}}$$

GDP 平减指数反映了经济中总体价格水平所发生的变动。

为了更好地理解这个概念，再次考虑一下只有面包这一种产品的经济。如果 $P$ 是去年面包的价格，而 $Q$ 是去年面包的销售量，那么，名义 GDP 就是去年花费在面包上的美元总量，即 $P\times Q$。实际 GDP 是去年生产的面包的数量乘以某个基年的面包价格，即 $P_{\text{基年}}\times Q$。GDP 平减指数等于（$P\times Q$)/($P_{\text{基年}}\times Q$)，可简化为 $P/P_{\text{基年}}$，即相对于基年面包价格的去年面包价格。

GDP 平减指数的定义使我们能够把名义 GDP 分解为两部分：一部分衡量产量（实际 GDP），另一部分衡量价格（GDP 平减指数），即

$$\text{名义 GDP}=\text{实际 GDP}\times\text{GDP 平减指数}$$

名义 GDP 衡量经济中产出的现期美元价值。实际 GDP 衡量按不变价格估值的产出。GDP 平减指数衡量产出相对于其基年价格的价格。我们也可以把这一等式写为

$$\text{实际 GDP}=\frac{\text{名义 GDP}}{\text{GDP 平减指数}}$$

从这种形式，你可以看出平减指数的名字从何而来：它用于平减名义 GDP（即从中剔除通货膨胀），以得到实际 GDP。

## 实际 GDP 的链式加权衡量

我们一直在讨论实际 GDP，好像用来计算这一测度的基年价格从来不会变化。如果这种情况属实，那么，随着时间的推移，价格就会变得越来越过时。例如，近年来电脑的价格大幅度下降，而大学每年的学费却上升了。当我们为电脑和教育的

生产估值时，用 20 年或 30 年前的价格就会引起误导。

为了解决这个问题，经济分析局过去定期更新计算实际 GDP 所使用的价格。大约每五年选定一个新的基年。然后把价格固定下来，用于衡量产品与服务的生产的逐年变动，直至再一次更新基年为止。

1995 年，经济分析局宣布了一种处理基年变动的新政策。特别地，该局现在使用实际 GDP 的链式加权（chain-weighted，或称滚动加权、连锁加权）测度。在这些新的测度中，基年会随时间推移不断变化。本质上，2020 年和 2021 年的平均价格被用来衡量从 2020 年到 2021 年的实际增长，2021 年和 2022 年的平均价格被用来衡量从 2021 年到 2022 年的实际增长，等等。然后，这些不同的逐年增长率被放在一起，以形成一个可以用来比较任何两个时期之间产品与服务的产出的“链”。

这种新的实际 GDP 的链式加权衡量方式比传统的衡量方式更好，因为它确保了用来计算实际 GDP 的价格永远不会过于陈旧。然而，对大部分目的而言，差别并不显著。实际 GDP 的两种衡量方式被证实是高度相关的。作为一个实际问题，这两种实际 GDP 衡量指标都反映了同样的情况：产品与服务的生产在整体经济范围内的变动。

## 参考资料　用百分比变动进行运算的两个有用的提示

对运用经济学中的许多关系而言，存在一个有帮助的算术事实：两个变量乘积的百分比变动近似地等于每一个变量的百分比变动之和。

考虑一个例子。用 $P$ 表示 GDP 平减指数，$Y$ 表示实际 GDP。名义 GDP 为 $P \times Y$。应用这个算术事实，我们得到

$$P \times Y \text{ 的百分比变动} \approx P \text{ 的百分比变动} + Y \text{ 的百分比变动}$$

假定某一年的实际 GDP 是 100，GDP 平减指数是 2；下一年的实际 GDP 是 103，GDP 平减指数是 2.1。我们可以计算出实际 GDP 上升了 3%，而 GDP 平减指数上升了 5%。名义 GDP 从第一年的 200 上升到第 2 年的 216.3，即增加了 8.15%。注意，名义 GDP 的增长（8.15%）近似等于 GDP 平减指数的增长（5%）与实际 GDP 的增长（3%）之和。①

第二个算术事实是作为第一个事实的推论得出的：一个比率的百分比变动近似地等于分子的百分比变动减去分母的百分比变动。再次考虑一个例子。用 $Y$ 表示 GDP，$L$ 表示人口，这样一来，$Y/L$ 是人均 GDP。第二个算术事实是说，

$$Y/L \text{ 的百分比变动} \approx Y \text{ 的百分比变动} - L \text{ 的百分比变动}$$

---

① 数学注释：对这个技巧的证明从微积分中的乘法法则开始：

$$\mathrm{d}(PY) = Y\mathrm{d}P + P\mathrm{d}Y$$

方程两边同时除以 $PY$，得到：

$$\mathrm{d}(PY)/(PY) = \mathrm{d}P/P + \mathrm{d}Y/Y$$

注意，这个方程中的三项都是百分比变动。

现在，假定在第一年中，$Y$ 是100 000，$L$ 是100，因此，$Y/L$ 是1 000；第二年，$Y$ 是110 000，而 $L$ 是103，因此，$Y/L$ 是1 068。注意，人均GDP的增长（6.8%）近似等于收入的增长（10%）减去人口的增长（3%）。

## 支出的组成部分

经济学家和政策制定者不仅关心经济中产品与服务的总产出，而且关心产出在不同用途中的配置。国民收入核算把GDP分为四大类支出：

- 消费（$C$）；
- 投资（$I$）；
- 政府购买（$G$）；
- 净出口（$NX$）。

于是，用 $Y$ 代表GDP，我们有

$$Y=C+I+G+NX$$

GDP是消费、投资、政府购买和净出口之和。GDP的每一美元都属于这四大类中的一类。这个等式是一个恒等式（identity）——由于变量定义的方式而必然成立的等式。这个等式被称为**国民收入核算恒等式**（national income accounts identity）。

**消费**（consumption）由家庭在产品与服务上的支出构成。产品是有形的东西，它们又分为耐用品和非耐用品。耐用品是持续时间长的产品，如汽车、电视机和洗衣机。非耐用品是持续时间短的产品，如食物和衣服。服务包括消费者购买的各种无形的东西，如理发、就医和大学教育。

**投资**（investment）由为未来使用而购买的产品构成。投资分为三个子类别：企业固定投资、住房固定投资以及存货投资。企业固定投资，也称为非住房固定投资，是企业对新建筑物、设备和知识产权产品的购买。（知识产权产品包括软件、研发以及娱乐、文学和艺术原创作品。）住房投资是家庭和房东对新住房的购买。存货投资是企业产品存货的增加（如果存货减少，那么存货投资为负。）

**政府购买**（government purchases）是联邦、州和地方政府购买的产品和服务。这个类别包括军事设备、高速公路和政府工作人员提供的服务等项目。它并不包括向个人的转移支付，例如社会保障和福利。由于转移支付是已有收入的再分配，并不用于交换产品与服务，所以不是GDP的一部分。

最后一个类别，**净出口**（net exports），是指与其他国家的贸易。净出口是一国卖给其他国家的产品与服务的价值（出口）减去外国卖给该国的产品与服务的价值（进口）。当出口值大于进口值时，净出口为正；当进口值大于出口值时，净出口为负。净出口代表其他国家在一国的产品与服务上的净支出，它为国内生产者提供了收入。

### 参考资料　什么是投资?

宏观经济学的初学者有时对宏观经济学家如何以一些新鲜而特有的方式来使用熟悉的词汇感到困惑。一个例子是“投资”这个术语。困惑的产生是因为对个体来说似乎是投资的东西对作为整体的经济来说并不是投资。一般规则是：经济的投资并不包括仅仅在不同个体之间重新配置资产的购买。宏观经济学家所指的“投资”创造了被称为资本的新实物资产，资本可以被用在未来的生产中。

下面我们来考虑一些例子。假定我们观察到这样两个事件：

- 史密斯为自己购买了一栋有百年历史的维多利亚式房子。
- 琼斯为自己建造了一栋全新的现代房子。

这里的总投资是什么呢？是两栋房子，一栋房子，还是一栋都没有？

在一个宏观经济学家看来，这两次交易中只有琼斯的房子被计为投资。史密斯的交易并没有给经济创造出新住房；它仅仅是将已有的住房从之前的业主重新配置给了史密斯。与此形成对照的是，由于琼斯为经济增加了新住房，所以她的新房子被计为投资。

类似地，考虑这样两个事件：

- 盖茨通过纽约股票交易所从巴菲特手里购买了500万美元的IBM股票。
- 通用汽车公司（General Motors）向公众出售了1 000万美元的股票，并用收入建立了一个新汽车厂。

在这里，投资是1 000万美元。第一笔交易将IBM股票的所有权从巴菲特重新配置给了盖茨；经济的资本存量没有变化，因此没有宏观经济学家所说的投资。与此形成对照的是，由于通用汽车公司用经济中一部分产品和服务的产出来增加自己的资本存量，因此，它的新工厂被计为投资。

## 案例研究

### 美国GDP及其组成部分

2019年，美国的GDP总计约21.7万亿美元。这个数字如此之大，以至几乎让人无法理解。为了使这个数字更加容易理解，我们可以用GDP除以2019年美国的人口数，3.28亿。用这种方法，我们得到2019年的人均GDP——平均每个美国人的支出数量，等于66 199美元。

这些GDP是如何使用的呢？表2-1显示，大约2/3的GDP，或人均45 074美元，用于消费了。投资为人均11 267美元。政府购买为人均11 619美元，其中2 626美元被联邦政府用于国防。

**表2-1　　2019年美国GDP和支出的组成部分**

| | 总计（10亿美元） | 人均（美元） |
|---|---|---|
| 国内生产总值 | 21 729 | 66 199 |
| 消费 | 14 795 | 45 074 |

续表

| | 总计（10 亿美元） | 人均（美元） |
|---|---|---|
| 非耐用品 | 3 011 | 9 173 |
| 耐用品 | 1 548 | 4 715 |
| 服务 | 10 237 | 31 186 |
| 投资 | 3 698 | 11 267 |
| 非住房固定投资 | 2 863 | 8 721 |
| 住房固定投资 | 818 | 2 491 |
| 存货投资 | 18 | 55 |
| 政府购买 | 3 814 | 11 619 |
| 联邦政府 | 1 450 | 4 417 |
| 国防 | 862 | 2 626 |
| 非国防 | 588 | 1 790 |
| 州和地方政府 | 2 364 | 7 202 |
| 净出口 | −578 | −1 761 |
| 出口 | 2 498 | 7 609 |
| 进口 | 3 076 | 9 370 |

资料来源：U. S. Department of Commerce，U. S. Census Bureau.

平均每个美国人购买了 9 370 美元从国外进口的产品，生产了 7 609 美元向其他国家出口的产品。由于平均每个美国人的进口大于出口，所以净出口是负数。而且，由于平均每个美国人从向外国人销售中所赚到的钱少于花在外国产品上的钱，所以，他必然通过从外国人那里贷款（或者，等价地，向外国人出售自己的一些资产）来为这一差额融资。因此，2019 年平均每个美国人从国外借款 1 761 美元。

## 收入的其他衡量指标

国民收入核算包括与 GDP 定义略有不同的其他收入衡量指标。了解各种衡量指标是重要的，因为经济学家和出版物经常提到这些指标。

为了理解不同的收入衡量指标如何相互关联，我们从 GDP 开始，以多种方式进行修改。为了得到国民生产总值（gross national product，GNP），我们加上从其他国家得到的要素报酬（工资、利润和租金），并减去支付给世界其他国家的要素报酬：

GNP＝GDP＋来自国外的要素报酬－支付给国外的要素报酬

GDP 衡量在国内生产的总收入，而 GNP 衡量国民（一国居民）所赚取的总收入。例如，如果一个日本居民在纽约拥有一座公寓楼房，他赚取的租金收入是美国 GDP 的一部分，因为这种收入是在美国赚取的。但是，由于这一租金收入是支付给国外的要素报酬，它不是美国 GNP 的一部分。在美国，来自国外的要素报酬与支付给国外的要素报酬在规模上相近——都为 GDP 的大约 5%——因此，GDP 和

GNP 相当接近。

为了得到国民净产值（net national product，NNP），我们从 GNP 中减去资本折旧——在当年内经济中工厂、设备和住房的存量磨损的数额：

NNP＝GNP－折旧

在国民收入核算中，折旧被称为固定资本的消耗（consumption of fixed capital)。它约为 GNP 的 16％。由于资本折旧是生产经济中的产出的成本，所以，减去折旧后的值表示经济活动的净结果。

国民净产值近似等于被称为国民收入（national income）的另一个衡量指标。两者的差别只有被称为统计误差（statistical discrepancy）的小校正。这种统计误差的产生是由于不同的数据来源可能并不是完全一致的。

国民收入＝NNP－统计误差

国民收入衡量经济中的所有人一共赚了多少钱。

根据谁赚到了收入，国民收入核算把国民收入分为六个组成部分。这六个类别以及 2019 年每个类别在国民收入中所占的百分比如下：

- 雇员报酬（compensation of employees，63％)。工人赚到的工资和福利津贴。
- 业主收入（proprietors' income，9％)。小农场、夫妻店和合伙企业等非公司型企业的收入。
- 租金收入（rental income，4％)。房东得到的收入（包括房主向自己“支付”的估算租金）减去折旧等支出。
- 公司利润（corporate profits，12％)。公司在向工人和债权人支付报酬后的收入。
- 净利息（net interest，3％)。国内企业支付的利息减去它们得到的利息，加上从外国人那里赚到的利息。
- 生产和进口税（taxes on production and imports，8％)。企业的某些税收（如销售税）减去冲抵的企业补贴。这些税收在消费者为一种产品支付的价格和企业得到的价格之间嵌入了一个楔子。

一系列调整使我们从国民收入中得到个人收入（personal income)，即家庭和非公司企业所得到的收入额。这些调整中有四项最重要。第一，我们减去了生产和进口税，这是由于这些税收从来没有进入任何人的收入。第二，我们从国民收入中减去了公司赚到但并没有支付出去的数额，这或者是由于公司保留了这一收入，或者是由于公司向政府交纳了税收。这一调整是通过减去公司利润（等于公司税收、股息和留存收益之和）再把股息加回来而做出的。第三，我们在国民收入中加上了政府支付的净转移支付。这项调整等于政府向个人的转移支付减去个人向政府交纳的社会保险费。第四，我们调整了国民收入，使其包括家庭得到的利息而不是企业支付的利息。这项调整是通过加上个人利息收入和减去净利息而做出的。（个人利

息和净利息之间存在差别，部分是因为政府债务的利息是家庭得到的利息的一部分，但不是企业支付的利息的一部分。）这样，个人收入就是

个人收入＝国民收入－生产和进口税－公司利润－社会保险费－净利息
＋股息＋政府对个人的转移支付＋个人利息收入

接下来，如果减去个人税收，我们就得到个人可支配收入（disposable personal income）：

个人可支配收入＝个人收入－个人税收

我们对个人可支配收入感兴趣，其原因是它是家庭和非公司企业在履行了对政府的税收义务之后可以支出的收入。

### 季节性调整

由于实际GDP和其他收入衡量指标反映了经济当前的表现情况，经济学家有兴趣研究这些变量在各季度的波动。然而，当我们开始这种研究时，一个事实引起了我们的注意：所有这些收入衡量指标都表现出一种有规律的季节性变动模式。在一年间经济的产出逐步增加，在第四季度（10月、11月和12月）达到顶点，然后在下一年的第一季度（1月、2月和3月）下降。这些有规律的季节性变动是相当大的。从第四季度到第一季度，实际GDP平均下降约8%。①

实际GDP遵循一种季节性周期并不奇怪。这些变动中有一些可以归因于我们生产能力的变动。例如，在寒冷的冬天，建筑房屋要比在其他季节困难。此外，人们具有季节性偏好：他们对度假和圣诞节购物等活动有自己喜好的时间。

当经济学家研究实际GDP和其他经济变量的波动时，他们常常想消除由于可预测的季节性变动所引起的那部分波动。你会发现，大多数报告的经济统计数字都进行了季节性调整（seasonally adjusted）。这意味着数据都进行了调整，以消除有规律的季节性波动。（所使用的精确的统计程序十分复杂，这里不予讨论，但是，本质上，这些程序涉及减去仅仅根据季节性变动就可以预测到的那些收入变动。）因此，当你观察到实际GDP或任何其他数据序列的上升或下降时，你必须寻找季节性周期以外的解释。②

## 2.2　衡量生活成本：消费者价格指数

今天的1美元买不到20年前1美元所能买的那么多东西。几乎每一种东西的成本都上升了。价格总体水平的这种上升称为通货膨胀（inflation），价格水平从一

---

① Robert B. Barsky and Jeffrey A. Miron, "The Seasonal Cycle and the Business Cycle," *Journal of Political Economy* 97 (June 1989): 503－534.

② 要想更多地了解GDP的构建，可参见J. Steven Landefeld, Eugene P. Seskin, and Barbara M. Fraumeni, "Taking the Pulse of the Economy: Measuring GDP," *Journal of Economic Perspectives* 22, no. 2 (2008): 193－216.

个时期到下一个时期的百分比变化称为通货膨胀率（inflation rate）。通货膨胀是经济学家和政策制定者关注的主要问题。在后面的章节中，我们考察通货膨胀的原因与影响。在这里我们讨论经济学家如何衡量生活成本的变动。

### 一篮子产品的价格

最常用的价格水平衡量指标是**消费者价格指数**（consumer price index，CPI）。劳工统计局使用成千上万种产品和服务的价格来计算 CPI。正如 GDP 把许多产品与服务的数量变成衡量生产的价值的单一数字一样，CPI 把许多产品与服务的价格变成衡量价格总体水平的单一指数。

经济学家应该如何把经济中的许多价格加总成一个可靠地衡量价格水平的单一指数呢？他们可以简单地计算所有价格的平均值。但是，这种方法把所有产品与服务等同处理。由于人们购买的鸡比鱼子酱多，所以，鸡的价格在 CPI 中的权重就应该大于鱼子酱价格的权重。劳工统计局通过计算一个典型的消费者所购买的一篮子产品与服务的价格来对不同的东西进行加权。CPI 是这一篮子产品与服务的价格相对于同一篮子产品与服务在某个基年的价格的比值。

例如，假定这个典型的消费者每月购买 5 个苹果和 2 个橘子。那么，这一篮子产品包括 5 个苹果和 2 个橘子，CPI 是

$$\mathrm{CPI}=\frac{5\times \text{现期苹果价格}+2\times \text{现期橘子价格}}{5\times 2020\text{ 年苹果价格}+2\times 2020\text{ 年橘子价格}}$$

在这个 CPI 中，2020 年是基年。这个指数告诉我们，相对于 2020 年购买 5 个苹果和 2 个橘子的支出，现在购买同样一篮子水果要花多少钱。

消费者价格指数是受到最为密切关注的价格指数，但并不是唯一的价格指数。另一个价格指数是生产者价格指数（producer price index），它从卖者的角度计算通货膨胀。它衡量企业卖给消费者和其他企业的典型的一篮子产品的价格。除了这些价格总体水平指数外，劳工统计局还计算食物、住房和能源等特定类型的产品的价格指数。还有一个有时候被称为核心通货膨胀（core inflation）的统计数字。它衡量了一个不包括食物和能源产品的消费者篮子的价格增长。由于食物和能源价格表现出重大的短期波动性，核心通货膨胀有时候被认为是一个更好地衡量基础通货膨胀趋势的指标。

### CPI 与 GDP 平减指数和 PCE 平减指数的比较

我们在本章早些时候看到了价格的另一个衡量指标：GDP 的隐性价格平减指数，它是名义 GDP 和实际 GDP 的比率。GDP 平减指数和 CPI 提供的有关经济中价格总体水平变动的信息略有不同。这两种衡量指标之间有三个关键的差别。

第一个差别是 GDP 平减指数衡量生产出来的所有产品与服务的价格，而 CPI 衡量的只是消费者购买的产品与服务的价格。因此，只有企业或政府购买的产品价格的上升将反映在 GDP 平减指数上，而不反映在 CPI 上。

第二个差别是GDP平减指数只包括国内生产的产品。进口品并不是GDP的一部分，也不反映在GDP平减指数上。因此，日本制造的丰田汽车的价格上升不影响GDP平减指数。但是，由于丰田汽车在消费者购买的产品篮子里，因此，其价格上升影响CPI。

第三个也是最微妙的差别源于这两个指数对经济中许多价格加总的方法。CPI给不同产品的价格分配固定的权重，而GDP平减指数分配变动的权重。换言之，CPI是用固定的一篮子产品来计算的，而GDP平减指数允许一篮子产品在GDP组成成分变动时随时间推移而变动。下面的例子说明了这两种方法有什么不同。假定一场严重霜冻毁坏了一国的橘子收成。橘子的产量下降到零，杂货店货架上剩下的橘子价格就会上升到天价。由于橘子不再是GDP的一部分，橘子价格上升并不反映在GDP平减指数上。但是，由于CPI是用包括橘子在内的固定一篮子产品计算的，橘子价格的上升就会引起CPI的大幅度上升。

经济学家把用一篮子固定产品计算的价格指数称为拉氏指数（Laspeyres index，或称拉斯拜尔指数），而把用一篮子可变产品计算的价格指数称为帕氏指数（Paasche index）。理论经济学家研究了这些不同类型价格指数的性质，以决定哪一种指数能更好地衡量生活成本。结果，答案是哪一种都没有明显的优势。当不同产品价格的变动量不一样时，拉氏（固定的一篮子）指数倾向于夸大生活成本的上升，因为这一指数没有考虑到消费者可以用相对价格下降了的产品去替代相对价格上升了的产品。对通货膨胀的这种夸大被称为替代偏差。相反，帕氏（可变的一篮子）指数倾向于低估生活成本的增加。尽管这个指数考虑到不同产品的替代，但并没有反映出这种替代可能引起的消费者福利的减少。

被毁坏的橘子收成的例子说明了拉氏和帕氏价格指数的问题。由于CPI是一个拉氏指数，所以，它夸大了橘子价格上升对消费者的影响：通过使用固定的一篮子产品，它忽略了消费者用苹果替代橘子的能力。相反，由于GDP平减指数是一个帕氏指数，所以它低估了橘子价格上升对消费者的影响：GDP平减指数显示价格没有上升，但是，毫无疑问，橘子价格提高恶化了消费者的境况。①

除了CPI和GDP平减指数外，另一个值得注意的通货膨胀衡量指标是个人消费支出（personal consumption expenditures，PCE）的隐性价格平减指数，简称**PCE平减指数**（PCE deflator）。PCE平减指数的计算与GDP平减指数相似，但不是反映所有的GDP，而是仅仅基于GDP中的消费这一组成部分。也就是说，PCE平减指数是名义消费者支出与实际消费者支出的比值。

PCE平减指数在某些方面与CPI相似，在另一些方面与GDP平减指数相似。和CPI一样，PCE平减指数只包括消费者购买的产品和服务的价格，而将属于投资支出

---

① 由于拉氏指数夸大了通货膨胀而帕氏指数低估了通货膨胀，人们可能通过取这两种通货膨胀率的平均值达成妥协。这正是被称为费雪指数（Fisher index）的另一类指数所采取的方法。

和政府购买的产品和服务的价格排除在外。和 CPI 一样的另一点是，PCE 平减指数包括了进口品的价格。但是，与 GDP 平减指数一样，PCE 平减指数允许产品篮子随着消费者支出的构成变动而变动。由于 PCE 平减指数所具有的属性是 CPI 和 GDP 平减指数的混合，美联储使用 PCE 平减指数作为它偏好的通货膨胀衡量指标。

幸运的是，这些不同的通货膨胀衡量指标之间的差别在实际中通常并不大。图 2－3 显示了 1948—2019 年间每年用 CPI、GDP 平减指数和 PCE 平减指数测度的通货膨胀。这三个衡量指标告诉我们的关于价格上升得有多快的情况通常是相同的。

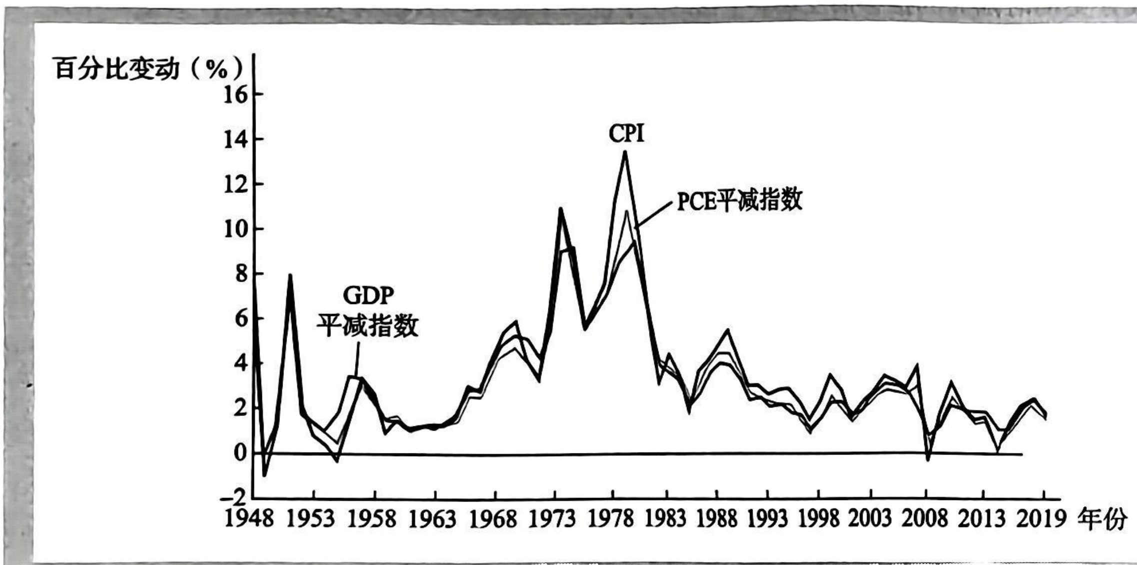

**图 2－3　三个通货膨胀衡量指标**

本图显示了 1948—2019 年间每年 CPI、GDP 平减指数和 PCE 平减指数的百分比变动。尽管这三个价格衡量指标有时候相互背离，但它们告诉我们关于价格上升得有多快的情况通常是相同的。CPI 和 GDP 平减指数都表明在 20 世纪 50 年代和 60 年代的大部分时间价格上涨缓慢，20 世纪 70 年代的价格上涨要快得多，从 20 世纪 80 年代中期以来价格上涨再度变得缓慢。

资料来源：U. S. Department of Commerce，U. S. Department of Labor.

## CPI 夸大了通货膨胀吗？

消费者价格指数是受到密切关注的通货膨胀衡量指标。美联储的政策制定者在制定货币政策时监控着 CPI 和许多其他变量。此外，许多法律和私人合约都包含有生活成本津贴（cost-of-living allowances）的条款。生活成本津贴被简称为 COLAs，它用 CPI 来对价格水平的变动进行调整。例如，社会保障津贴每年自动进行调整，以防止通货膨胀使老年人的生活水平下降。

由于如此多的事项依赖于 CPI，所以，确保这个价格水平的衡量指标的准确性至关重要。许多经济学家相信，由于若干原因，CPI 倾向于夸大通货膨胀。

第一个问题是我们已经讨论过的替代偏差。由于 CPI 衡量固定的一篮子产品的价格，所以，它没有反映消费者用相对价格下降的产品进行替代的能力。因此，当

相对价格变动时，真实生活成本的上升比 CPI 慢。

第二个问题是新产品的出现。当一种新产品进入市场时，消费者的境况变好了，因为消费者有了更多产品可供选择。实际上，新产品的出现提高了美元的实际价值。但这种美元购买力的提高并没有表现为 CPI 的下降。

第三个问题是无法衡量的质量变化。当一种产品的质量变化时，该产品价格的变化不仅反映了生活成本变化，还反映了质量变化。劳工统计局为考虑这一点做出了最大的努力。例如，如果某一特定型号汽车的马力相比上一年增加了，那么，劳工统计局在计算 CPI 时将注意到该事实：根据质量调整过的汽车价格上升不会像未调整的价格那样快。但是，舒适或安全性等许多质量变化很难衡量。如果无法衡量的质量改进比无法衡量的质量下降更为普遍，那么，我们衡量的 CPI 的上升就比应该上升的要快。

1995 年，参议院财政委员会任命一个由经济学家组成的专门小组来研究 CPI 衡量误差的规模。该小组的结论是：CPI 每年向上偏离了 0.8～1.6 个百分点，向上偏离的数量的“最佳估计”是 1.1 个百分点。这一报告导致了 CPI 计算方法的某些变化，因此现在人们认为误差低于 1 个百分点。CPI 仍然夸大了通货膨胀，但夸大程度没有以前那么多。①

## 2.3 衡量失业：失业率

经济表现的一个方面是经济利用其资源的程度。由于工人是一个经济的主要资源，所以，让工人们有工作是经济政策制定者关注的首要问题。失业率是衡量没有工作的人在整个经济的劳动力中所占比例的统计数字。美国劳工统计局每个月都计算失业率和许多其他的统计数字，经济学家与政策制定者用这些统计数字来监控劳动市场的状况。

### 家庭调查

失业率来自对大约 6 万个家庭的调查，这种调查被称为现期人口调查（Current Population Survey)。这些家庭包括大约 11 万人。根据对调查问题的回答，每个成年人（16 岁及以上）被归入三种类型之一：

- **就业者**：这一类包括那些在调查时作为有报酬的雇员在工作、在自有企业中工作或在家庭成员的企业中从事无报酬工作的人。它还包括当时没在工作但实际上有工作而只是由于假期、疾病或坏天气等原因而临时缺勤的人。
- **失业者**：这一类包括那些愿意工作但没有工作，并在此前 4 个星期中力图寻找工作的人。它还包括被临时解雇的正在等候召回的人。
- **不属于劳动力者**：这一类包括那些不属于前两类的人，例如全职学生、料理

---

① 对这个问题的进一步讨论，参见 Matthew D. Shapiro and David W. Wilcox, “Mismeasurement in the Consumer Price Index: An Evaluation,” *NBER Macroeconomics Annual* 11 (1996): 93-142，以及《经济展望杂志》1998 年冬季刊关于衡量 CPI 的专题论文集。

家务者或退休者。

注意，一个想工作但放弃寻找工作的人——丧失信心的工人（discouraged worker）——不被计入劳动力。

**劳动力**（labor force）是就业者与失业者之和，**失业率**（unemployment rate）是失业者在劳动力中所占的百分比。即：

$$\text{劳动力}=\text{就业人数}+\text{失业人数}$$

和

$$\text{失业率}=\frac{\text{失业人数}}{\text{劳动力}}\times 100\%$$

一个相关的统计数字是**劳动力参与率**（labor-force participation rate），即成年人口中属于劳动力人数的百分比：

$$\text{劳动力参与率}=\frac{\text{劳动力}}{\text{成年人口}}\times 100\%$$

对于全部人口以及人口中的各个群体（男人和女人、白人和黑人、青少年和壮年工人），劳工统计局都计算这些统计数字。

图 2-4 给出了 2020 年 3 月人口在这三种类型中的分布。统计数字的分析如下：

$$\text{劳动力}=1.558\text{ 亿}+0.071\text{ 亿}=1.629\text{ 亿}$$

$$\text{失业率}=\frac{0.071}{1.629}\times 100\%=4.4\%$$

$$\text{劳动力参与率}=\frac{1.629}{2.598}\times 100\%=62.7\%$$

因此，接近 2/3 的成年人属于劳动力，其中约有 4.4%的人没有工作。

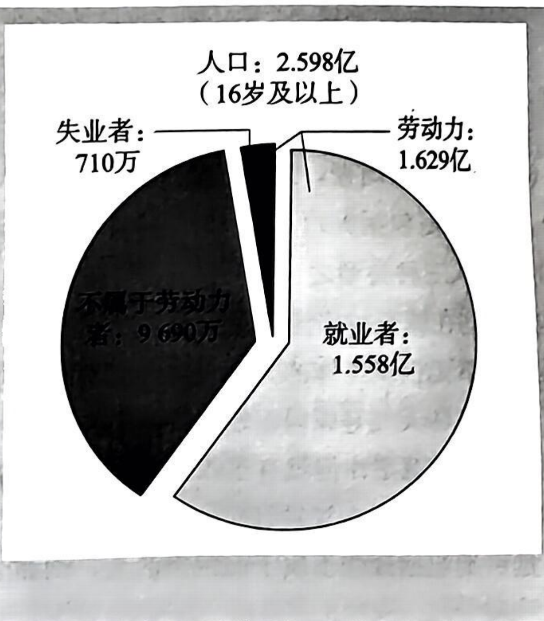

**图 2-4 三个人口群体**

当劳工统计局调查人口时，它把所有成年人归入三种类型之一：就业者、失业者或不属于劳动力者。本图显示了 2020 年 3 月每种类型的人数。

资料来源：U. S. Department of Labor.

**案例研究**

## 劳动力参与的趋势

由劳工统计局收集的劳动市场上的数据不仅反映了经济发展，例如经济周期中的繁荣与不景气，还反映了各种随时间推移发生的社会变化和人口统计上的变化。

图2-5显示了1950—2019年美国男性和女性的劳动力参与率。第二次世界大战刚结束时，男性和女性的经济角色差异很大。只有34%的女性在工作或寻找工作，而男性的百分比是86%。自那时起，随着越来越多的女性成为劳动力，一些男性则离开了劳动市场，男性与女性的劳动力参与率的差距逐渐缩小。2019年的数据显示超过57%的女性成为劳动力，男性的百分比则是69%。正如劳动力参与率所衡量的，男性和女性现在在经济中的角色更加平等了。

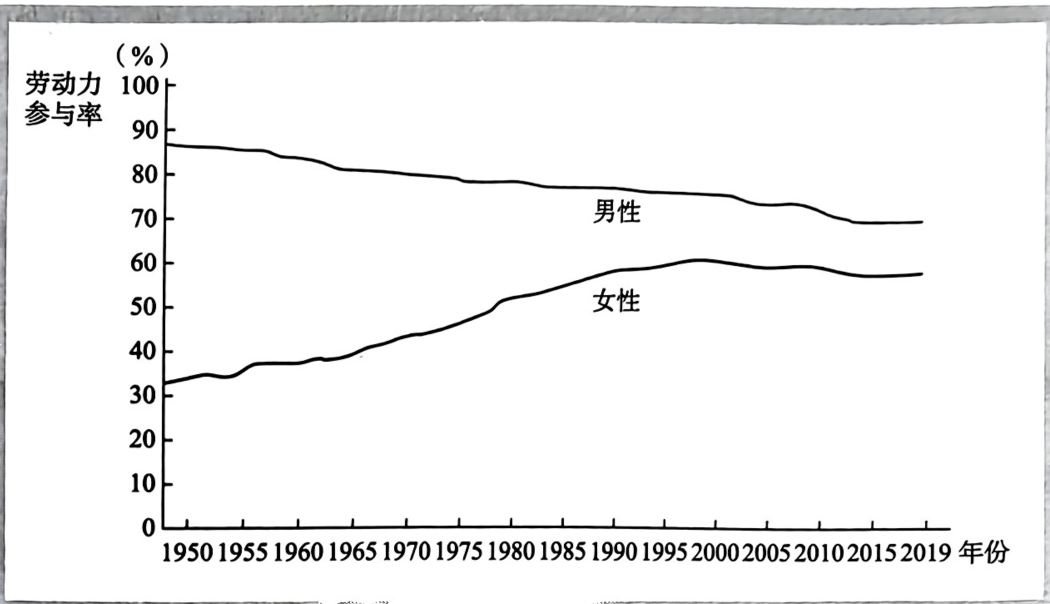

**图2-5　劳动力参与率**

在过去的几十年里，女性的劳动力参与率上升了，而男性的劳动力参与率则下降了。

资料来源：U. S. Department of Labor.

这一变化有很多原因。部分地是由于洗衣机、烘干机、冰箱、冰柜、洗碗机等家政技术的不断发展，它们减少了日常家务工作所需的时间。部分地是由于生育控制的加强，这减少了一般家庭所生孩子的数量。部分地是由于政治与文化态度的改变。这些发展对女性在经济中的角色共同产生了深远的影响，正如这些数据所表明的那样。

虽然女性劳动力参与率的上升很容易解释，男性劳动力参与率的下降却似乎令人费解。有几个变化在起作用。第一，年轻男性现在比他们的父辈与祖父辈在校上学的时间更长。第二，老年男性现在退休更早而且更长寿。第三，由于更多女性就业了，更多的父亲现在留在家中抚养孩子。全职学生、退休人员、留在家中的父亲都不被算作劳动力。

图2-5还显示，在最近十年，男性和女性的劳动力参与率都下降了。这一现象主要是由于庞大的“婴儿潮”一代变老和退休。“婴儿潮”始于1946年（就在二战结束后，因为士兵返回家乡和成家），一直持续到1964年。到2008年，“婴儿潮”一代的第一批人62岁了，这是开始领取社会保障退休津贴的最早年龄。随着更多的“婴儿潮”一代在接下来的年份里达

到退休年龄，劳动力参与率很可能将继续下降。

## 机构调查

当劳工统计局每月报告失业率时，它还同时报告各种描述劳动市场状况的其他统计数字。其中一些统计数字，如劳动力参与率，是从现期人口调查中得来的。其他的统计数字来自另一个对代表了约70万个工作场所的约145 000个商业和政府机构的调查。当你读到一则大字标题新闻说经济在上个月创造了某一数量的工作岗位时，那个统计数字是雇主工资名单上工人人数的变化。

由于劳工统计局进行两个关于劳动市场状况的调查，所以它产生了两种就业总数的衡量。从家庭调查中，它得到了声称自己有工作的人数的估计。从机构调查中，它得到了雇主工资名单上工人人数的估计。

有人可能会预期这两种就业总数的衡量相同，但是情况并非如此。虽然这两种衡量正相关，但它们可能相互背离，特别是在短期内。出现大的背离的一个例子发生在21世纪初，当时经济从2001年的衰退中复苏了。从2001年11月至2003年8月，机构调查显示就业人数下降了100万，而家庭调查则显示就业人数增加了140万。一些评论家说，经济那时正在经历“失业型复苏”（jobless recovery），但是这一描述只适用于机构调查数据，而不适用于家庭调查数据。

为什么这两种就业的衡量指标会相互背离呢？部分的解释是由于这两种调查衡量了不同的东西。例如，一个经营自己生意的人自己雇用了自己。家庭调查把这个人算为正在工作，而机构调查没有，因为这个人并不在任何一家企业的工资名单上。另一个例子是，一个有两份工作的人在家庭调查中被算为一个就业者，但是在机构调查中被算了两次，因为这个人会出现在两家企业的工资名单上。

此外，由于调查并不完美，所以这两个就业测度相互背离。例如，当新的企业开业时，可能一段时间后它们才会被列入机构调查的范围。劳工统计局力图去估算初创企业中的就业人数，但是它用来得到这些估计量的模型是一个可能的误差来源。在家庭调查中怎样从被调查的家庭来推算整个人口的就业人数引出了一个不同的问题。如果劳工统计局使用了不正确的人口规模的估计，那么，这些误差将会被反映到它对家庭调查得到的就业人数的估计中。不正确的人口规模估计的一个可能来源是移民率的变化，其中包括合法移民与非法移民。

最后，2001—2003年家庭与机构调查之间的相互背离仍然是一个谜。有些经济学家认为机构调查更加准确，因为它有更大的样本。有一项研究表明，对于就业的最佳衡量是两种调查的平均值。①

---

① George Perry, “Gauging Employment: Is the Professional Wisdom Wrong?” *Brookings Papers on Economic Activity* no. 2 (2005): 285 - 321.

比这些调查的细节或两种调查相互背离这一特定的情形更重要的是一个更广泛的启示：所有的经济统计数字都是不完美的。虽然经济统计数字提供了关于经济中正在发生的事情的有价值的信息，但是，对每一个经济统计数字的解释都应该适度谨慎。

## 2.4　结论：从经济统计数字到经济模型

本章讨论的三个统计数字——国内生产总值、消费者价格指数和失业率——衡量了经济的表现。公共和私人决策者使用这些统计数字来监控经济的变动并制定适当的政策。经济学家用这些统计数字建立并检验有关经济如何运行的理论。

在接下来的各章中，我们将考察其中一些理论。也就是说，我们建立模型来解释这些变量是如何决定的以及经济政策如何影响这些变量。在学习了如何衡量经济表现之后，现在我们已经准备就绪来学习如何解释经济表现。

## 快速测验

1. ________GDP 用现期价格衡量了产品与服务的价值，它是一个________变量。

A. 名义，存量　　B. 名义，流量

C. 实际，存量　　D. 实际，流量

2. GDP 的最大组成部分是________。

A. 消费　　B. 投资

C. 政府购买　　D. 净出口

3. 福特汽车公司 2020 年生产了一辆汽车，2021 年将其卖给了琼斯家。这一事件增加了________。

A. 2020 年的消费和 GDP

B. 2021 年的消费和 GDP

C. 2020 年的消费和 2021 年的 GDP

D. 2021 年的消费和 2020 年的 GDP

4. 如果名义 GDP 和实际 GDP 都上升 10%，那么，GDP 平减指数________。

A. 也上升 10%　　B. 上升大约 20%

C. 下降 10%　　D. 不变

5. 以下哪个事件会影响 CPI 而不会影响 GDP 平减指数?

A. 美国飞机制造商波音公司提高了它卖给美国空军的战斗机的售价

B. 瑞典汽车制造商沃尔沃提高了它在美国的汽车售价

C. 美国谷物食品生产商凯洛格降低了玉米片的售价

D. 全国理发师提高了理发价格

6. 如果某人为了在家带孩子而辞职了，劳动力参与率________，失业率________。

A. 上升，上升　　B. 上升，不变

C. 下降，上升　　D. 下降，不变

## 内容提要

1. 国内生产总值（GDP）衡量经济中所有人的收入，等价地，衡量在经济中的产品与服务产

出上的总支出。

2. 名义 GDP 用现期价格衡量产品与服务的价值，实际 GDP 用不变价格来衡量产品与服务的价值。只有当产品与服务的数量增加时，实际 GDP 才增加。而名义 GDP 的增加既可能是由于产出的增加，也可能是由于价格的上升。GDP 平减指数是名义 GDP 和实际 GDP 的比率，它衡量了总体价格水平。

3. GDP 是四种类型的支出之和：消费、投资、政府购买和净出口。这个关系被称为国民收入核算恒等式。

4. 消费者价格指数（CPI）衡量一个典型消费者购买的固定的一篮子产品与服务相对于基期的同一篮子的价格。与 GDP 平减指数和个人消费支出（PCE）平减指数一样，CPI 衡量价格总体水平。与这两个平减指数不同，当消费者对相对价格的变化做出反应时，CPI 不允许产品和服务篮子随时间推移而变化。

5. 劳动力参与率表示成年人中正在工作或正在积极找工作的人所占的比例。失业率表示劳动力中没有工作的人所占的比例。

## 关键概念

国内生产总值
存量与流量
估算价值
GDP 平减指数
劳动力
国民收入核算
增加值
名义 GDP vs. 实际 GDP
国民收入核算恒等式
消费
政府购买
消费者价格指数
失业率
投资
净出口
PCE 平减指数
劳动力参与率

## 复习题

1. GDP 衡量了哪两样东西？GDP 怎么能同时衡量这两样东西呢？

2. GDP 的四个组成部分是什么？对每个组成部分举一个例子。

3. 消费者价格指数衡量什么？列举它与 GDP 平减指数不同的三个方面。

4. CPI 和 PCE 平减指数的相似和不同之处是什么？

5. 列出劳工统计局对经济中每个人归类所使用的三种类型。劳工统计局如何计算失业率？

6. 描述劳工统计局衡量就业总量的两种方法。为什么它们不相同？

## 问题与应用

1. 访问经济分析局的网站，找到最近一个季度的实际 GDP 增长率。访问劳工统计局的网站，找到去年的通货膨胀率和最近一个月的失业率。你如何解释这些数据？

2. 一个农民种植了 1 蒲式耳小麦，以 1 美元的价格把它卖给一个磨坊主。该磨坊主把小麦磨成面粉，然后以 3 美元的价格卖给一个面包师。该面包师用面粉制作面包，并以 6 美元的价格卖给一个工程师。该工程师吃了面包。每个人的增加值是多少？这个面包对 GDP 的贡献是多少？

3. 假定一个妇女嫁给了其男管家。在他们结婚之后，她的丈夫继续像以前一样照顾她，她也继续像以前一样养活他（但是把他作为丈夫而不是雇员）。他们的婚姻如何影响 GDP？你认为它应该如何影响 GDP？

4. 把下列交易归入支出的四个组成部分之一：

消费、投资、政府购买和净出口。

a. 苹果公司向肯塔基州巴黎市的一所公立学校出售一台电脑。

b. 苹果公司向伊利诺伊州巴黎市的一家会计师事务所出售一台电脑。

c. 苹果公司向法国巴黎市的一家面包店出售一台电脑。

d. 苹果公司向帕里斯·希尔顿[*]出售一台电脑。

e. 苹果公司制造了一台供明年出售的电脑。

5. 找到有关 GDP 及其组成部分的数据，计算在 1950 年、1990 年和能得到数据的最近一年下列组成部分在 GDP 中所占的百分比。

a. 个人消费支出。

b. 私人国内总投资。

c. 政府购买。

d. 净出口。

e. 国防购买。

f. 进口。

你看出了这些数据中存在任何稳定的关系吗？你看出什么趋势了吗？［提示：你可以在经济分析局的网站 www.bea.gov 找到这些数据。］

6. （Work It Out）蒂娜是蒂娜除草股份有限公司的唯一老板。某一年，该公司从客户那里得到了 1 000 000 美元的除草收入。公司设备价值折旧了 125 000 美元。公司支付给工人的报酬为 600 000 美元，工人交纳了 140 000 美元税收。公司交纳了 50 000 美元所得税，给蒂娜支付了 150 000 美元股息。蒂娜支付了 60 000 美元股息税。公司留存了 75 000 美元收入供未来扩张使用。这一经济活动对以下各项的贡献分别是多少？

a. GDP。　　b. NNP。

c. 国民收入。　　d. 雇员报酬。

e. 业主收入。　　f. 公司利润。

g. 个人收入。　　h. 个人可支配收入。

7. （Work It Out）考虑一个生产和消费热狗与汉堡的经济。下表是两个不同年份的数据。

| 产品 | 2010 年 | | 2020 年 | |
|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 价格 | 数量 | 价格 |
| 热狗 | 200 | 2 美元 | 250 | 4 美元 |
| 汉堡 | 200 | 3 美元 | 500 | 4 美元 |

a. 把 2010 年作为基年，计算每年的以下统计指标：名义 GDP、实际 GDP、GDP 的隐性价格平减指数，以及 CPI。

b. 在 2010—2020 年间，价格上涨了多少百分比？对每种产品以及 GDP 平减指数和 CPI 这两个总体价格水平的衡量指标，给出你的答案。比较这两个拉氏和帕氏价格指数（以上两个价格指数分属拉氏和帕氏价格指数）给出的答案。解释其差别。

8. 阿贝只消费苹果。在第 1 年，红苹果的价格是每个 1 美元，青苹果每个 2 美元，阿贝买了 10 个红苹果。在第 2 年，红苹果的价格是每个 2 美元，青苹果每个 1 美元，阿贝买了 10 个青苹果。

a. 计算每年苹果的消费者价格指数。假设第 1 年是基年，即消费者篮子固定的年份。从第 1 年到第 2 年，你计算的指数如何变动？

b. 计算阿贝每年在苹果上的名义支出。从第 1 年到第 2 年，名义支出如何变动？

c. 把第 1 年作为基年，计算阿贝每年在苹果上的实际支出。从第 1 年到第 2 年，实际支出有什么变动？

d. 把隐性价格平减指数定义为名义支出除以实际支出，计算每年的价格平减指数。从第 1 年到第 2 年，价格平减指数如何变动？

e. 假定阿贝吃红苹果或青苹果同样快乐。阿贝的真实生活成本增加了多少？比较这一答案与你得到的问题 a 和 d 的答案。关于拉氏和帕氏价格指数，这个例子告诉了你什么？

---

[*] 美国模特、演员、歌手。——译者注

9.（Work It Out）考虑一个由 100 人组成的经济。这 100 人分成如下几个群体：25 人有全职工作，20 人有一份兼职工作，5 人有两份兼职工作，10 人想工作且正在找工作，10 人想工作但丧失信心并放弃找工作了，10 人经营自己的生意，10 人退休了，还有 10 个人是小孩。

a. 计算劳动力规模和劳动力参与率。

b. 计算失业者人数和失业率。

c. 用两种方法计算总就业量：一种是按家庭调查来衡量，另一种是按机构调查来衡量。

10. 当参议员罗伯特·肯尼迪（Robert Kennedy）1968 年竞选总统时，他在一篇演讲中就 GDP 讲了以下一段话：

> （GDP）没有考虑到孩子们的健康、他们的教育质量或者玩耍带给他们的快乐。它没有包括我们的诗歌之美好或婚姻之力量，没有包括我们关于公共问题争论的智慧或者我们公务员的正直。它既没有衡量出我们的勇气与智慧，也没有衡量出我们对祖国的热爱。简言之，它衡量一切，但并不包括使我们的生活有意义的东西，它可以告诉我们有关美国的一切，但没有告诉我们，为什么我们以作为美国人而骄傲。

罗伯特·肯尼迪的话正确吗？如果正确，我们为什么要关注 GDP？

11. 考虑下列每一个事件可能如何增加或减少实际 GDP。对于每个事件，你认为社会中人均福利很可能与实际 GDP 同方向变动吗？为什么？

a. 佛罗里达的飓风迫使迪士尼乐园停业一个月。

b. 新的、更容易种植的小麦品种的发现增加了农场的收成。

c. 工会和经理之间敌对状态的加剧引起了罢工的爆发。

d. 整个经济中的企业都经历着需求的减少，导致企业解雇工人。

e. 国会通过了新的环境法，该法禁止企业使用排放大量污染的生产方法。

f. 更多的高中生辍学从事除草工作。

g. 全国的父亲减少工作周数，把更多的时间用于与孩子相处。

对于标有 Work It Out 的题目，网上有答案并且给出了类似题目的在线指导。为了得到这些答案以及其他学习资源，请访问 Achieve for Macroeconomics，11e：https://achieve.macmillanlearning.com。

## 快速测验答案

1. B　2. A　3. D　4. D　5. B　6. C

# 第二篇

# 古典理论：长期中的经济

# 第3章

# 国民收入：源自何处？去向何方？

一笔可观的收入是我所听说过的最好的获得幸福的诀窍。

——简·奥斯汀（Jane Austen）

最重要的宏观经济变量是国内生产总值（GDP）。正如我们已经看到的，GDP既衡量一个国家产品与服务的总产出，又衡量这个国家的总收入。为了领会GDP的重要性，我们只需要快速浏览一下国际数据：相对于较穷的国家来说，人均GDP水平高的国家享受着更好的一切，从更好的儿童营养到更多的平均家庭电脑保有量。虽然高GDP并不能保证一个国家的所有公民都幸福，但它可能是宏观经济学家能够提供的获得幸福的最好诀窍。

本章将研究关于一国GDP的来源与用途的四组问题：

- 经济中的企业生产多少？什么决定了一个国家的总收入？
- 谁从生产中得到收入？有多少作为工人的报酬？有多少归资本所有者？
- 谁购买经济的产出？家庭购买多少用于消费？家庭和企业购买多少用于投资？政府购买多少用于公共目的？
- 什么使产品与服务的需求与供给达到均衡？什么确保在消费、投资和政府购买上的合意支出与生产水平相等？

为了回答这些问题，我们必须考察经济中各个不同部分是如何相互作用的。

一个理想的出发点是循环流程图。在第2章中，我们画出了用一种投入（劳动）生产一种产品（面包）的假想经济中美元的循环流动。图3-1更准确地反映了实际经济是如何运行的。它表明了经济活动参与者——家庭、企业和政府——之间的联系，以及美元如何通过经济中的各种市场在这些经济活动参与者之间流动。

我们从这些经济活动参与者的角度来看看美元的流动。家庭得到收入，用收入向政府纳税，消费产品与服务，以及通过金融市场进行储蓄。企业从销售产品与服务中得到收入，用它支付生产要素。家庭和企业在金融市场上借款来购买住房和工

厂等投资品。政府从税收中得到收入，用其支付政府购买。任何超过政府支出的税收收入称为公共储蓄，它可能是正的（预算盈余），也可能是负的（预算赤字）。

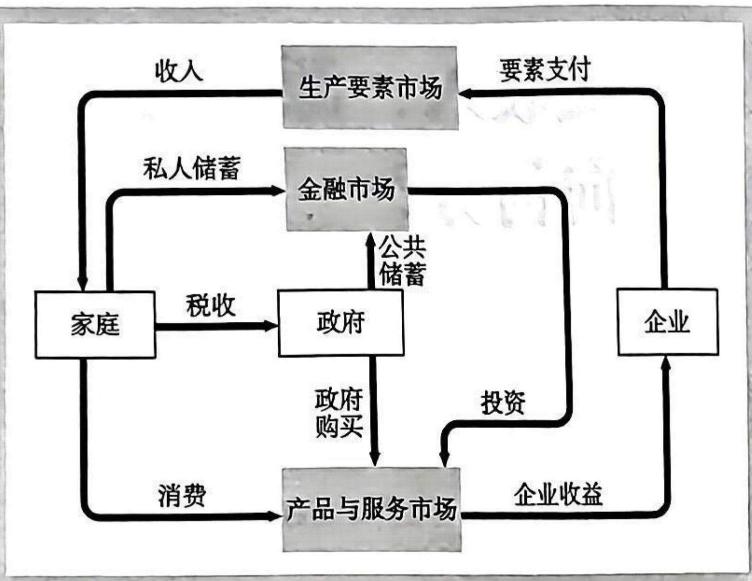

**图 3-1　货币在经济中的循环流程图**

本图是第 2 章中的循环流程图的一个更为现实的版本。每个白色方框代表一种经济活动参与者——家庭、企业和政府。每个灰色方框代表一种类型的市场——产品与服务市场、生产要素市场以及金融市场。箭头表示美元通过这三种类型的市场在经济活动参与者之间的流动。

在本章中，我们建立一个基本的古典模型来解释图 3-1 所描述的经济相互作用。我们从企业开始，看看是什么因素决定企业的生产水平（以及由此决定的国民收入水平）。然后我们考察生产要素市场如何把收入分配给家庭。接着我们讨论家庭把多少收入用于消费，多少收入用于储蓄。除了讨论家庭消费所引起的产品与服务的需求外，我们还讨论由投资和政府购买产生的需求。最后，我们得到了一个完整的循环，考察产品与服务的需求（消费、投资和政府购买之和）和产品与服务的供给（生产水平）如何实现平衡。

## 3.1　什么决定了产品与服务的总生产?

一个经济的产品与服务的产出——它的 GDP——取决于（1）它的投入数量，也就是生产要素的数量，以及（2）把投入转换为产出的能力，这种能力用生产函数来代表。

### 生产要素

**生产要素**（factors of production）是用于生产产品与服务的投入。两种最重要的生产要素是资本和劳动。资本是工人使用的工具集合，如建筑工人的起重机、会计师的计算器、本书作者的个人电脑等。劳动是人们用于工作的时间。我们用符号

$K$ 表示资本量，用符号 $L$ 表示劳动量。

在本章中我们把经济的生产要素视为给定。换句话说，我们假设经济的资本和劳动数量固定。我们写为

$$K = \overline{K}$$
$$L = \overline{L}$$

字母上方的横线表示每个变量固定在某个水平。在第 8 章和第 9 章中，我们考察当生产要素像它们在现实世界中那样随时间变化时会发生什么。现在，为了简化分析，我们假设资本和劳动的数量固定。

我们在这里还假设生产要素得到了充分利用——也就是说，没有资源浪费。再次地，在现实世界中，一部分劳动力失业，一些资本被闲置。在第 7 章中我们将考察失业的原因，但是，现在我们假设资本和劳动都得到充分利用。

## 生产函数

可使用的生产技术决定了给定数量的资本和劳动能够生产多少产出。经济学家用**生产函数**（production function）来表示这种关系。令 $Y$ 为产出量，我们把生产函数写为

$$Y = F(K, L)$$

这个方程是说，产出是资本量和劳动量的函数。

生产函数反映了把资本和劳动变为产出的可使用的技术。如果某人发明了一种更好的生产某种产品的方法，那么，结果是同样数量的资本和劳动可以生产出更多的产出。因此，技术变革改变了生产函数。

许多生产函数具有被称为**规模报酬不变**（constant returns to scale）的性质。如果所有生产要素增加相同的百分比引起产出增加同样的百分比，那么，这个生产函数就具有不变的规模报酬。例如，如果生产函数是规模报酬不变的，那么，当资本和劳动都增加 10%时，产量也增加 10%。数学上，如果对任何一个正数 $z$，有

$$zY = F(zK, zL)$$

那么生产函数就是规模报酬不变的。这个方程是说，如果我们用某个数 $z$ 同时乘以资本量和劳动量，那么，产量也将是原来的 $z$ 倍。规模报酬不变的假设将对生产收入如何分配有着重要的启示。

作为生产函数的一个例子，考虑面包店的生产。厨房和设备是面包店的资本，雇来生产面包的工人是劳动，而一块块面包是产出。面包店的生产函数表明，生产面包的数量取决于设备数量和工人数量。如果生产函数是规模报酬不变的，那么，当设备数量和工人数量都翻倍时，所生产的面包量也翻倍。

## 产品与服务的供给

生产要素和生产函数共同决定了产品与服务的供给量，而产品与服务的供给量

又等于经济的产出。我们在数学上表示为

$$\begin{aligned} Y &= F(\bar{K},\bar{L}) \\ &= \bar{Y} \end{aligned}$$

在本章中，由于我们假设技术与资本和劳动的供给都是不变的，所以产出也是不变的（用 $\bar{Y}$ 表示）。当我们在第 8、9、10 章中讨论经济增长时，我们将考察资本和劳动的增加以及技术进步如何导致经济中产出的增长。

## 3.2 国民收入如何分配给生产要素？

正如我们在第 2 章中所讨论的，经济的总产出等于它的总收入。因为生产要素和生产函数共同决定了产品与服务的总产出，所以它们也决定了国民收入。图 3-1 的循环流程图表明，这一国民收入通过生产要素市场从企业流向家庭。

本节我们通过讨论这些要素市场如何运行来继续发展我们的经济模型。长期以来，经济学家研究要素市场以了解收入分配。例如，19 世纪著名经济学家卡尔·马克思用了大量时间力图解释资本与劳动的收入。

这里我们考察国民收入在生产要素之间分配的现代理论。它依赖于价格调整使供给和需求达到平衡这一古典的（18 世纪）思想（在这里应用于生产要素市场）和每一生产要素的需求取决于该要素的边际生产率这一较新的（19 世纪）思想。这种理论被称为新古典分配理论（neoclassical theory of distribution），在今天已被大多数经济学家认为是理解经济中的收入如何从企业向家庭分配的最好起点。

### 要素价格

国民收入的分配由要素价格决定。**要素价格**（factor prices）是支付给每单位生产要素的报酬数量。在一个只有资本和劳动两种生产要素的经济中，两种要素价格是资本所有者所收取的租金和工人所赚到的工资。

如图 3-2 所示，每种生产要素由于提供服务而得到的价格由该生产要素的供给和需求决定。由于我们假设经济中的生产要素是固定的，所以图 3-2 中要素的供给曲线是一条垂直线。无论要素价格为多少，向市场供给的要素量相等。向下倾斜的要素需求曲线与垂直的供给曲线的交点决定了均衡的要素价格。

为了理解要素价格和收入分配，我们必须考察生产要素的需求。由于要素需求产生于成千上万家使用资本和劳动的企业，所以我们从考察一家典型企业使用多少生产要素的决策问题开始。

### 竞争性企业面临的决策

关于一家典型企业所做的最简单假设是它是竞争性的。一家**竞争性企业**（competitive firm）相对于它进行交易的市场而言是微不足道的，因此它对市场价格没有

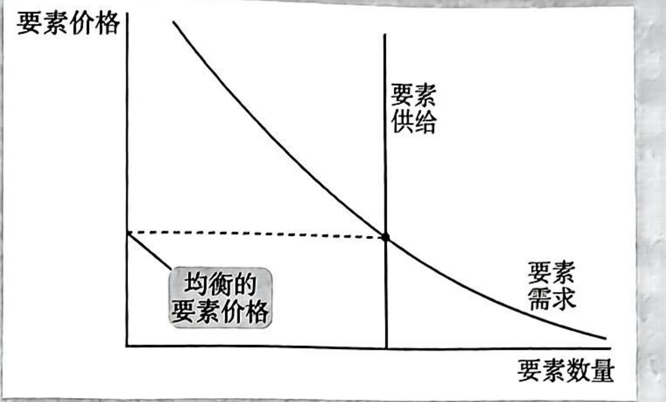

**图 3－2　生产要素的报酬如何决定**

任何一种生产要素支付的价格都取决于该要素的供给和需求。由于我们已经假设供给是固定的，所以供给曲线是一条垂直线。和通常一样，需求曲线向下倾斜。供给曲线与需求曲线的交点决定了均衡的要素价格。

什么影响。例如，我们的企业生产一种产品并按市场价格将其出售。由于许多企业都生产这种产品，我们的企业可以想卖多少就卖多少，不会引起该产品价格下降；或者它也可以一下停止所有销售，不会引起该产品价格上升。类似地，我们的企业也不能影响它所雇用的工人的工资，因为许多其他的当地企业也都雇用工人。企业没有理由支付高于市场水平的工资；如果它要少支付工资，它的工人就会到其他地方工作。因此，竞争性企业将产出和投入的价格都视为由市场条件决定。

为了生产产品，企业需要两种生产要素：资本与劳动。和我们讨论总体经济时一样，我们用下面的生产函数代表企业的生产技术：

$$Y = F(K, L)$$

式中，$Y$ 为生产的产品单位数量（企业的产出）；$K$ 为所用的机器数量（资本的数量）；而 $L$ 为企业雇员工作的小时数量（劳动的数量）。在生产函数所表示的技术不变的条件下，只有在企业使用更多机器或者它的雇员工作更长时间时，它才能生产更多的产品。

企业以价格 $P$ 出售其产品，以工资 $W$ 雇用工人，并以租赁价格 $R$ 租用资本。注意，当我们提到企业租用资本时，我们是在假设家庭拥有经济的资本存量。按照这种分析，家庭出租资本，就像出售自己的劳动一样。企业从拥有生产要素的家庭那里获得这两种生产要素。①

企业的目标是利润最大化。**利润**（profit）等于收益减去成本——它是企业所有者在卖掉产品和支付完生产成本后所留下来的收入。收益等于 $P \times Y$，即产品的

---

① 这句陈述是一种简化。在现实世界中，资本所有权是间接的，因为企业拥有资本而家庭拥有企业。也就是说，现实中的企业有两种职能：拥有资本和生产产出。然而，为了帮助我们理解生产要素的报酬是如何决定的，我们假设企业只生产产品和家庭直接拥有资本。

销售价格 $P$ 乘以企业生产的产品数量 $Y$。成本既包括劳动成本，又包括资本成本。劳动成本等于 $W\times L$，即工资 $W$ 乘以劳动量 $L$。资本成本等于 $R\times K$，即资本的租赁价格 $R$ 乘以资本量 $K$。我们可以写为：

$$\begin{aligned}\text{利润} &= \text{收益} - \text{劳动成本} - \text{资本成本}\\ &= PY - WL - RK\end{aligned}$$

为了说明利润如何取决于生产要素，我们用生产函数 $Y=F(K,L)$ 代替 $Y$，得到：

$$\text{利润} = PF(K,L) - WL - RK$$

这个方程说明，利润取决于产品价格 $P$、要素价格 $W$ 和 $R$，以及要素量 $L$ 和 $K$。竞争性企业将产品和要素价格视为给定，选择劳动和资本量以实现最大的利润。

## 企业的要素需求

现在我们知道了，我们的企业将雇用的劳动量和租赁的资本量是使利润最大化的数量。但是，这些利润最大化的数量是多少呢？为了回答这个问题，我们首先考虑劳动量，然后再考虑资本量。

**劳动的边际产量**　企业雇用的劳动越多，它生产的产出也就越多。**劳动的边际产量**（marginal product of labor，$MPL$）是在资本量不变的情况下，企业多雇用一单位劳动所得到的额外产量。我们可以用生产函数表述这一点：

$$MPL = F(K,L+1) - F(K,L)$$

右边第一项是用 $K$ 单位资本和 $L+1$ 单位劳动所生产的产出量；第二项是用 $K$ 单位资本和 $L$ 单位劳动所生产的产出量。这个方程是说，劳动的边际产量是用 $L+1$ 单位劳动生产的产出量和仅用 $L$ 单位劳动生产的产出量之间的差额。

大多数生产函数具有**边际产量递减**（diminishing marginal product）的性质：在资本量不变的情况下，随着劳动量的增加，劳动的边际产量递减。为了说明其中的原因，再次考虑一下面包店里面包的生产。当面包店雇用更多的劳动时，它生产的面包更多了。$MPL$ 是当多雇用一单位劳动时多生产的面包量。但是，随着更多的劳动使用固定资本量，$MPL$ 减少了。增加的面包数越来越少，因为当厨房里越来越拥挤时，工人的生产率下降了。换言之，在厨房大小固定的情况下，每增加一个工人所带来的面包数的增加越来越少。［因此，有一句谚语“厨子太多烧坏汤”（Too many cooks in the kitchen）。］

图 3-3 绘出了生产函数曲线。它说明，当我们保持资本量不变而变动劳动量时，产出量的变动情况。该图表明，劳动的边际产量是生产函数的斜率。随着劳动量的增加，生产函数变得更加平坦，这表明边际产量递减。

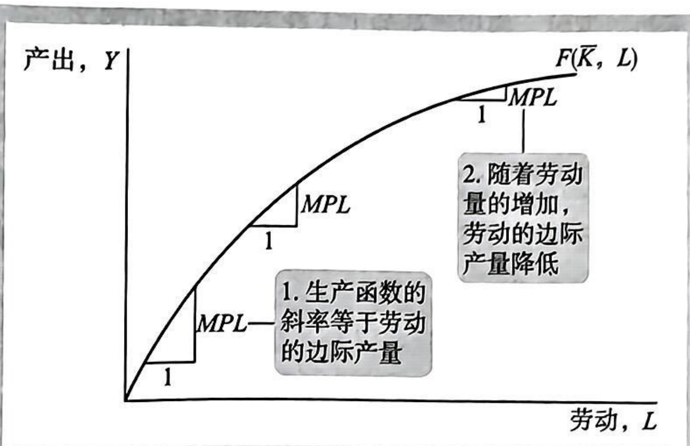
产出，Y
F(K̄, L)
MPL
1
2. 随着劳动量的增加，劳动的边际产量降低
MPL
1
1. 生产函数的斜率等于劳动的边际产量
MPL
1
劳动，L

**图 3-3　生产函数**

这条曲线表示，在资本量不变的情况下，产出如何取决于劳动投入。劳动的边际产量（*MPL*）是当劳动投入增加 1 单位时产量的变动。随着劳动量的增加，生产函数变得更加平坦，这表明边际产量递减。

**从劳动的边际产量到劳动需求**　当竞争性的、利润最大化的企业决定是否多雇用一单位劳动时，它要考虑这个决策如何影响利润。也就是说，它比较多雇用一单位劳动生产的产出带来的额外收益与多雇用一单位劳动的额外成本。增加一单位劳动所增加的收益取决于两个变量：劳动的边际产量和产品价格。因为额外的一单位劳动生产了 $MPL$ 单位的产出，而每单位产出以 $P$ 美元的价格出售，所以，额外的收益是 $P\times MPL$。多雇用一单位劳动的额外成本是工资 $W$。因此，多雇用一单位劳动带来的利润变化是

$$\begin{aligned}\Delta\text{利润} &= \Delta\text{收益} - \Delta\text{成本}\\ &= (P\times MPL) - W\end{aligned}$$

符号 Δ（读作 delta）表示变量的变化。

现在我们可以回答我们在这一节开始时所提出的问题：企业雇用多少劳动？企业的管理者知道，如果额外的收益 $P\times MPL$ 超过工资 $W$，额外的一单位劳动会增加利润。因此，管理者会继续雇用劳动，直到下一单位劳动不再有利可图为止——也就是说，直到 $MPL$ 减少到额外的收益等于工资这一点为止。竞争性企业对劳动的需求是由以下公式决定的：

$$P\times MPL = W$$

我们也可以把它写为

$$MPL = W/P$$

$W/P$ **是实际工资**（real wage）——用产出单位而不是美元衡量的劳动报酬。为了使利润最大化，企业雇用劳动，直到劳动的边际产量等于实际工资这一点为止。

例如，再次考虑面包店。假设面包的价格 $P$ 是每块 2 美元，而工人赚到的工资是每小时 20 美元。实际工资 $W/P$ 是每小时 10 块面包。在这个例子中，只要一个额外的工人每小时生产至少 10 块面包，企业就会继续雇用工人。当 $MPL$ 减少到每

小时 10 块面包以下时，雇用额外的工人就不再有利可图了。

图 3－4 表明劳动的边际产量如何取决于所雇用的劳动量（在企业的资本存量保持不变的条件下）。也就是说，图 3－4 画出了 *MPL* 曲线。由于 *MPL* 随着劳动量的增加而递减，所以，这条曲线向下倾斜。对于任何给定的实际工资，企业雇用工人直到 *MPL* 等于实际工资为止。因此，*MPL* 曲线也是企业的劳动需求曲线。

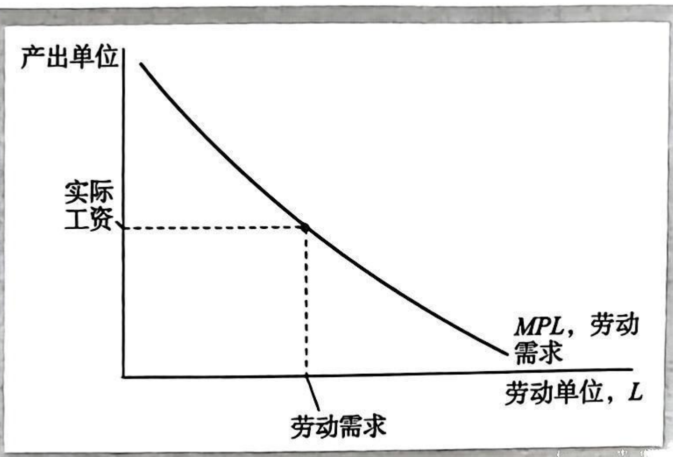

**图 3－4　劳动的边际产量曲线**

劳动的边际产量 *MPL* 取决于劳动量。由于 *MPL* 随着 *L* 的增加而减少，*MPL* 曲线向下倾斜。企业雇用工人直到实际工资等于 *MPL* 为止。因此，这条曲线也就是企业的劳动需求曲线。

**资本的边际产量和资本需求**　企业决定租赁多少资本所采用的方法和决定雇用多少劳动相同。**资本的边际产量**（marginal product of capital，*MPK*）是在劳动量不变的条件下，企业从一单位额外的资本得到的额外产出量：

$$MPK = F(K+1,L) - F(K,L)$$

因此，资本的边际产量是用 $K+1$ 单位资本所生产的产出量和仅用 $K$ 单位资本所生产的产出量之间的差额。

和劳动一样，资本也受到边际产量递减的支配。再次考虑面包店里的面包生产。厨房里最先安装的几个烤箱生产率很高。然而，如果面包店安装的烤箱越来越多，而劳动保持不变，那么，最终，烤箱的数量将会超过雇员能有效率地操作的数量。因此，最后几个烤箱的边际产量比最初几个烤箱低。

多租用一台机器所带来的利润变化是租用那台机器的产出的额外收益减去那台机器的租赁价格：

$$\begin{aligned}\Delta\text{利润} &= \Delta\text{收益} - \Delta\text{成本} \\ &= (P \times MPK) - R\end{aligned}$$

为了使利润最大化，企业要一直租用更多的资本，直至 *MPK* 减少到等于实际租赁价格为止：

$$MPK = R/P$$

**资本的实际租赁价格**（real rental price of capital）是用产出单位而不是美元衡量的

租赁价格。

总之，竞争性的、追求利润最大化的企业关于雇用多少劳动和租用多少资本的决策都遵循一个简单的规则：企业需要每一种生产要素，直到该要素的边际产量减少到等于其实际要素价格为止。

## 国民收入的分配

在分析了企业如何决定每种生产要素的使用数量之后，我们现在就可以解释生产要素市场如何分配经济的总收入。如果经济中的所有企业都是竞争性的和追求利润最大化的，那么，每种生产要素的报酬等于它对生产过程的边际贡献。向每个工人支付的实际工资等于 $MPL$，向每个资本所有者支付的实际租赁价格等于 $MPK$。因此，向劳动支付的实际工资总额是 $MPL \times L$，而向资本所有者支付的实际回报总量是 $MPK \times K$。

企业支付了生产要素报酬之后留下来的收入是企业所有者的**经济利润**（economic profit）：

$$\text{经济利润} = Y - (MPL \times L) - (MPK \times K)$$

注意此处收入 $Y$ 和经济利润都是用实际值表示的，也就是用产出单位数而不是用美元表示的。由于我们想考察收入的分配，所以，我们将上式整理成如下形式：

$$Y = (MPL \times L) + (MPK \times K) + \text{经济利润}$$

总收入被划分为劳动回报、资本回报以及经济利润。

经济利润有多大呢？答案是出人意料的：如果像经常认为的那样，生产函数具有规模报酬不变的性质，那么，经济利润必定是零。也就是说，在支付了生产要素的报酬之后，没有什么剩余。这个结论来自一个著名的数学结果：欧拉定理（Euler's theorem)。① 欧拉定理说，如果生产函数具有规模报酬不变的性质，那么：

$$F(K,L) = (MPK \times K) + (MPL \times L)$$

如果每种要素得到的支付为其边际产量，那么，这些要素报酬的总和等于总产出。换言之，规模报酬不变、利润最大化以及竞争性加在一起意味着经济利润为零。

如果经济利润为零，那么，我们如何能够解释经济中“利润”的存在呢？答案是平常所用的“利润”一词不同于经济利润。我们已经假设存在三种类型的主体：工人、资本所有者和企业所有者。总收入被划分为工资、资本回报和经济利润。但是，在现实世界中，大多数企业拥有而不是租赁它们所使用的资本。由于企业所有者和资本所有者二者合一，所以，经济利润和资本回报也往往混在一起。如果我们把利润的这种定义称为**会计利润**（accounting profit)，我们就可以说：

---

① 数学注释：为了证明欧拉定理，我们需要用到一些多变量微分。从规模报酬不变的定义开始：$zY = F(zK, zL)$。现在对 $z$ 求导，得到 $Y = F_1(zK, zL)K + F_2(zK, zL)L$，式中，$F_1$ 和 $F_2$ 为对函数的第一个和第二个自变量的偏导数。注意到偏导数等于边际产量，将这个表达式在 $z=1$ 处取值，就得到了欧拉定理。

$$\text{会计利润} = \text{经济利润} + (MPK \times K)$$

在我们的假设——规模报酬不变、利润最大化以及竞争性——下，经济利润为零。如果这些假设近似地描述了世界，那么，国民收入核算中的“利润”主要应该是资本回报。

现在我们可以回答本章开始时所提出的关于经济中的收入如何从企业分配给家庭的问题。每种生产要素得到的支付为其边际产量，这些生产要素报酬耗尽了总产出。总产出被划分为资本报酬和劳动报酬，两种要素的报酬取决于它们的边际生产率。

**案例研究**

### 黑死病和要素价格

根据新古典分配理论，生产要素价格等于其边际产量。由于每种要素的边际产量取决于所有要素的数量，因此，任何一种要素数量的变化都会改变所有要素的边际产量。所以，一种要素供给的变化就会改变均衡的要素价格和收入分配。

14 世纪的欧洲为研究要素数量如何影响要素价格提供了一个令人毛骨悚然的自然实验。1348 年淋巴腺鼠疫——黑死病——的爆发使欧洲人口在几年内减少了大约 1/3。由于劳动的边际产量随着劳动量的减少而增加，所以，这种大规模的劳动力减少应该增加了劳动的边际产量和提高了均衡实际工资。（即经济应该发生了沿着图 3-3 与图 3-4 中的曲线向左的移动。）证据证实了这一理论：实际工资在黑死病肆虐的年份里大约翻了一番。那些幸存下来的农民享受到了经济繁荣。

这场瘟疫引起的劳动力减少应该也影响了土地——中世纪欧洲的另一种主要生产要素——的回报。随着可以耕种土地的工人的减少，一单位额外的土地生产所增加的产量应该会下降，因此地租应该下降了。理论再次得到证实：这一时期实际地租减少了 50%或更多。农民阶级享受着经济繁荣的同时，地主阶级却饱受收入减少之苦。①

## 柯布-道格拉斯生产函数

什么生产函数描述了现实经济如何把资本和劳动转变为 GDP 呢？这个问题的一个答案来自一位美国参议员和一位数学家之间的历史性合作。

保罗·道格拉斯（Paul Douglas）是 1949—1967 年这一期间来自伊利诺伊州的美国参议员。1927 年当他还是一位经济学教授时，他注意到了一个惊人的事实：国民收入在资本与劳动之间的分配在长时期内大体上不变。换言之，当随着时间的推移经济变得更加繁荣时，工人的总收入和资本所有者的总收入是按大致相同的速度增长的。这种观察引起了道格拉斯的兴趣，他想知道什么条件可能导致不变的要素份额。

---

① Carlo M. Cipolla, *Before the Industrial Revolution: European Society and Economy, 1000—1700*, 2nd ed. (New York: Norton, 1980), 200-202.

道格拉斯向数学家查尔斯·柯布（Charles Cobb）请教，如果生产要素的报酬总是等于它们的边际产量，那么，什么生产函数（如果有的话）能导致不变的要素份额？这个生产函数需要具备如下性质：

$$\text{资本收入} = MPK \times K = \alpha Y$$

和

$$\text{劳动收入} = MPL \times L = (1-\alpha)Y$$

式中，$\alpha$ 为介于 0 和 1 之间的一个常数，它衡量收入中资本的份额。也就是说，$\alpha$ 决定了收入中有多大份额分配给资本，有多大份额分配给劳动。柯布证明了具有这种性质的函数是

$$F(K,L) = AK^{\alpha}L^{1-\alpha}$$

式中，$A$ 为一个大于 0 的参数，它衡量可利用技术的生产率。这个函数就是著名的**柯布-道格拉斯生产函数**（Cobb-Douglas production function）。

让我们更仔细地考察这个生产函数的某些性质。首先，柯布-道格拉斯生产函数具有规模报酬不变的性质。如果资本和劳动同比例增加，那么，产出也按相同的比例增加。①

接下来，考虑柯布-道格拉斯生产函数的边际产量。劳动的边际产量是②

$$MPL = (1-\alpha)AK^{\alpha}L^{-\alpha}$$

资本的边际产量是

$$MPK = \alpha AK^{\alpha-1}L^{1-\alpha}$$

回忆 $\alpha$ 的值介于 0 和 1 之间，我们可以从这些公式看出什么引起这两种生产要素的边际产量变化。资本量的增加提高了 $MPL$ 并降低了 $MPK$。类似地，劳动量的增加降低了 $MPL$ 并提高了 $MPK$。使参数 $A$ 提高的技术进步同比例地提高了两种要素的边际产量。

---

① 数学注释：为了证明柯布-道格拉斯生产函数具有规模报酬不变的性质，考察当我们把资本和劳动都乘以一个常数 $z$ 时会出现什么情况：

$$F(zK,zL) = A(zK)^{\alpha}(zL)^{1-\alpha}$$

把右边的各项展开，得到

$$F(zK,zL) = Az^{\alpha}K^{\alpha}z^{1-\alpha}L^{1-\alpha}$$

把相似的项放在一起重新排列，我们得到

$$F(zK,zL) = Az^{\alpha}z^{1-\alpha}K^{\alpha}L^{1-\alpha}$$

由于 $z^{\alpha}z^{1-\alpha}=z$，我们的函数变为

$$F(zK,zL) = zAK^{\alpha}L^{1-\alpha}$$

但是，$AK^{\alpha}L^{1-\alpha} = F(K,L)$。因此，

$$F(zK,zL) = zF(K,L) = zY$$

因此，产出 $Y$ 增加了同样的倍数，即 $z$ 倍，这意味着，这个生产函数具有规模报酬不变的性质。

② 数学注释：从生产函数中得到边际产量的公式需要使用一点微积分。为了找到 $MPL$，把生产函数对 $L$ 求导：乘以指数（$1-\alpha$），而后从原有的指数中减去 1 得到新的指数 $-\alpha$。类似地，为了得到 $MPK$，把生产函数对 $K$ 求导。

柯布-道格拉斯生产函数的边际产量也可以写为①

$$MPL = (1-\alpha)Y/L$$

$$MPK = \alpha Y/K$$

$MPL$ 与每单位劳动的产出成比例，$MPK$ 与每单位资本的产出成比例。$Y/L$ 被称为平均劳动生产率（average labor productivity），$Y/K$ 被称为平均资本生产率（average capital productivity）。如果生产函数是柯布-道格拉斯形式的，那么，一种要素的边际生产率与其平均生产率成比例。

现在我们可以验证，如果各种要素的报酬等于其边际产量，那么，参数 $\alpha$ 告诉了我们有多少收入分配给劳动，有多少收入分配给资本。我们已经看到支付给劳动的总报酬数量为 $MPL \times L$，它等于 $(1-\alpha)Y$。因此，$(1-\alpha)$ 是产出中劳动的份额。类似地，支付给资本的总报酬数量为 $MPK \times K$，它等于 $\alpha Y$，因此，$\alpha$ 是产出中资本的份额。正如道格拉斯所观察到的，劳动收入与资本收入的比率是不变的，等于 $(1-\alpha)/\alpha$。要素份额只取决于参数 $\alpha$，而不取决于资本量或劳动量，也不取决于用参数 $A$ 衡量的技术状况。

最近这些年美国的数据也与柯布-道格拉斯生产函数一致。图 3-5 给出了 1960—2019 年美国劳动收入占总收入的比率。尽管在过去 60 年里经济发生了许多变化，但这个比率仍然一直为大约 2/3。这种收入分配用柯布-道格拉斯生产函数可以容易地得到解释，只要参数 $\alpha$ 等于大约 1/3 就可以了。在这个生产函数所描述的经济中，资本得到了 1/3 的收入，劳动得到了 2/3 的收入。

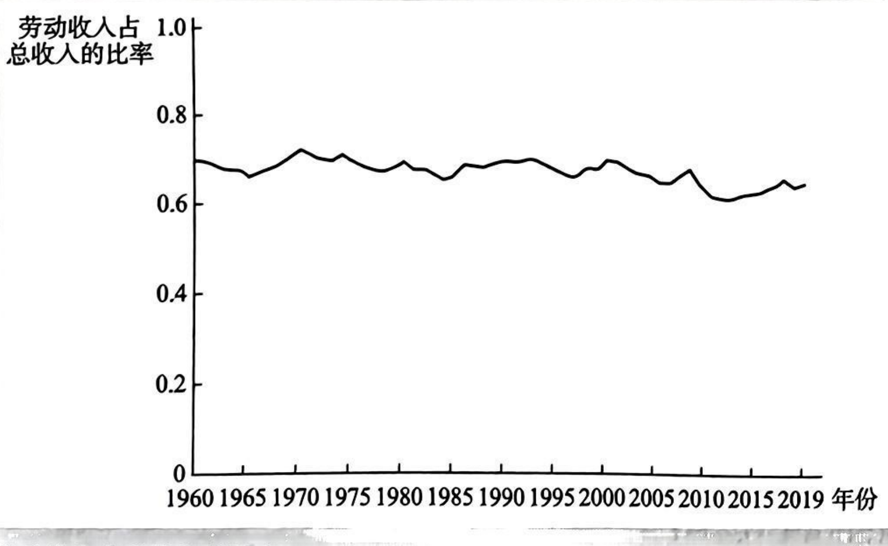

**图 3-5 劳动收入占总收入的比率**

长期以来劳动收入一直占总收入的大约 2/3。这种要素份额的近似稳定性与柯布-道格拉斯生产函数一致。

资料来源：U. S. Department of Commerce. 这幅图是根据美国国民收入核算的数据绘制的。劳动收入是雇员的报酬。总收入是劳动收入、公司利润、净利息、租金收入以及折旧之和。业主收入没有包括在这些计算中，因为这种收入是劳动收入与资本收入的结合。

---

① 数学注释：为了检验边际产量的这些表达式，在生产函数中代入 $Y$ 就可以看到，这些表达式与前面的边际产量公式是等价的。

尽管资本和劳动份额近似不变，但是，它们并非完全不变。特别地，图 3-5 显示，劳动份额从 1970 年的高达 73%下降到了 2012 年的低至 63%。（资本份额在此期间从 27%增加到了 37%。）这一要素份额变化的原因还没有得到很好的理解。一种可能性是，过去几十年里的技术进步不只是提高了参数 $A$，而且可能改变了生产过程中资本和劳动的相对重要性，从而改变了参数 $\alpha$。也可能有重要的收入决定因素没有被柯布-道格拉斯生产函数和要素市场的竞争性模型很好地体现出来，如企业或工会的市场势力的变化。本章附录更充分地讨论了这些问题。

柯布-道格拉斯生产函数不是解释经济中产品和服务的生产或者国民收入在资本和劳动之间分配的定论。但是，它是一个好的起点。

## 案例研究

### 作为实际工资关键决定因素的劳动生产率

新古典分配理论告诉我们实际工资 $W/P$ 等于劳动的边际产量。柯布-道格拉斯生产函数告诉我们劳动的边际产量与平均劳动生产率 $Y/L$ 成比例。如果这一理论是正确的，那么当劳动生产率强劲增长时，工人的生活水平应该迅速提高。这是真的吗？

表 3-1 呈现了美国经济的生产率和实际工资增长的一些数据。1960—2019 年，用每工作小时的产出衡量的生产率每年增长约 2.0%。实际工资增长 1.8%——增长率几乎相同。以每年 2%的增长率增长，生产率和实际工资大约每 35 年翻一番。

**表 3-1**　　劳动生产率和实际工资的增长：美国的经验

| 时期（年） | 劳动生产率增长率（%） | 实际工资增长率（%） |
|---|---|---|
| 1960—2019 | 2.0 | 1.8 |
| 1960—1973 | 3.0 | 2.7 |
| 1973—1995 | 1.5 | 1.2 |
| 1995—2010 | 2.7 | 2.2 |
| 2010—2019 | 0.9 | 1.0 |

资料来源：U. S. Department of Labor. 劳动生产率增长率在这里使用非农业的企业部门每小时产出的年变化率衡量。实际工资增长率使用非农业的企业部门每小时报酬除以该部门的隐性价格平减指数的年变化率衡量。

生产率的增长随着时间推移而变化。该表显示了经济学家认为经历着不同的生产率增长的四个较短时期的数据。1973 年左右，美国经济经历了生产率增长的显著下降，这种下降一直持续到 1995 年。生产率增长减缓的原因还没有得到很好的理解，但生产率与实际工资之间的联系完全符合标准理论的预测。生产率增长从每年 3.0%到 1.5%的这种减缓与实际工资增长从每年 2.7%到 1.2%的减缓同时发生。

1995 年左右生产率增长又开始回升，许多观察家欢呼“新经济”的到来。这一生产率增长的加速常常被归因于电脑和信息技术的普及。正如理论所预测的，实际工资的增长也上升了。1995—2010 年，生产率每年增长 2.7%，实际工资每年增长 2.2%。2010 年后，生产率和实际工资增长再度减缓，评论家对这种“新常态”感到悲伤。2010—2019 年，生产率和实